FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00610 · 2025 · derecho

100

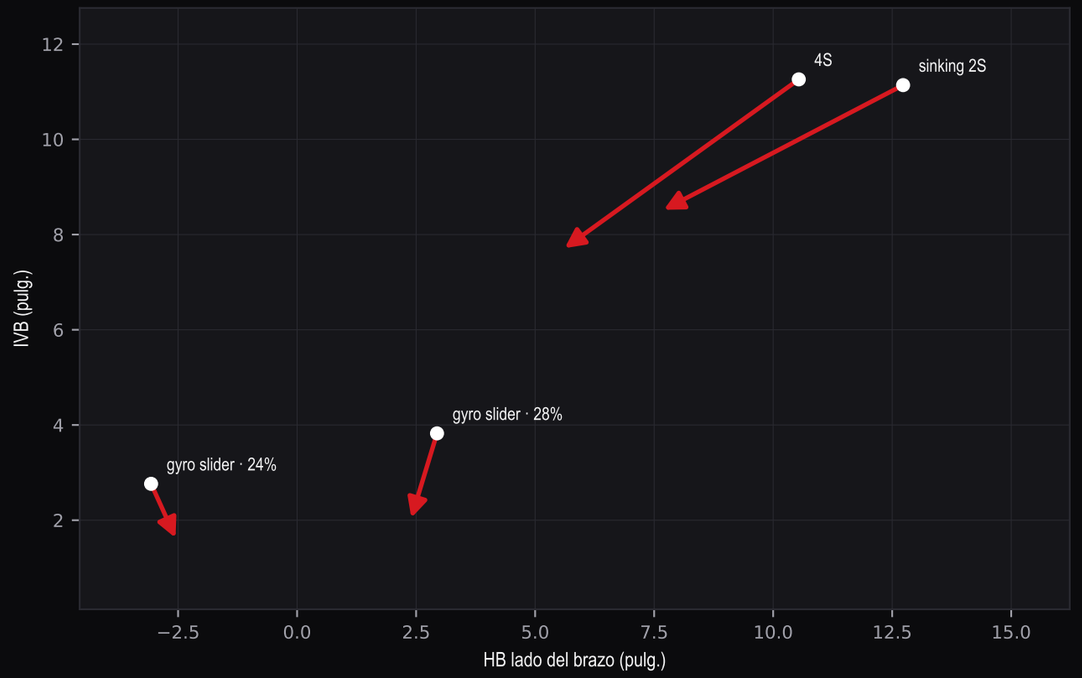
a prueba de altitud

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
4S	33%	90.2	11.3	10.5	96	83	99	98
gyro slider · 28%	28%	84.3	3.8	2.9	96	83	99	101
gyro slider · 24%	24%	82.0	2.8	-3.1	102	90	99	100
sinking 2S	16%	91.8	11.1	12.7	99	91	99	99

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Tres recomendaciones

1. Apóyate en sinking 2S (16% de uso): Stuff+ Harp Helú 91 (neutral 99).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

2. Recorta en casa gyro slider · 28%: Δ -12.6 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -1.8 pulgadas y HB lado del brazo -0.5 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 100. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -3.55 pulgadas; HB lado del brazo -4.92 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 447 pitcheos.